

DATA STRUCTURE AGENT

单调栈专题练习

下一个更大元素类问题

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能说清单调栈维护什么
- 能解释为什么总复杂度是 $O(n)$
- 能套用模板处理相邻更大/更小问题

二、核心概念

单调性 栈内元素按某种顺序保持递增或递减。

等待答案 栈中保存还没有找到下一个更大元素的位置。

三、状态变化或解题路径

- 1. 遍历当前元素
- 2. 当当前元素能解决栈顶问题时弹栈
- 3. 记录答案
- 4. 当前下标入栈等待后续元素

操作模板

```
ans = [-1] * n
stack = []
for i, x in enumerate(nums):
    while stack and x > nums[stack[-1]]:
        ans[stack.pop()] = x
    stack.append(i)
```

易错点

- 栈里存值导致无法回填答案下标
- 没有理解每个元素最多入栈出栈一次
- 递增栈和递减栈方向写反

练习题

- 求 $[2,1,3]$ 的下一个更大元素
- 每日温度为什么适合单调栈？
- 单调栈和普通栈的区别是什么？

小结

单调栈的关键不是栈本身，而是把还没得到答案的元素暂存起来。